營造廠 AI 自動化工作流

前置作業規格表

範圍：Discord 照片歸檔、文字或語音日報、每週總進度表

內容：平台帳號、客戶資料、資料規格、設備、軟體環境、合規事項、完成檢核

備註：「狀態」欄供專案窗口勾選；數量、金額與期限依客戶實際情況填寫

一、平台與帳號前置作業

由公司指定窗口建立與保管，帳號密碼與金鑰不得寫入程式碼或交給個人保管。

項目	規格或內容	提供者	用途	狀態
Discord 伺服器	公司專用伺服器，開啟雙重驗證；管理員 2 人以上	公司	各工地通訊管理	☐
工地頻道	一工地一頻道，命名例：site-A001-工地簡稱；另設 bot-log 管理頻道	專案窗口	頻道與工地一對一對應	☐
角色與權限	角色：管理員、專案經理、工地主任、唯讀。主任僅能進入所屬工地頻道	專案窗口	最小權限控管	☐
Bot 應用程式	於 Discord 開發者後台建立，取得 Bot Token；開啟 Message Content 權限	IT 窗口	收訊息與回覆	☐
Bot 頻道權限	讀取訊息、讀取歷史、發送訊息、附加檔案、加反應、使用互動元件	IT 窗口	最小必要權限	☐
金鑰保管	Bot Token 只存放於 Bot 執行帳號的環境變數，不寫進設定檔，定期更換；Claude Max 登入由業主與開發人員共同操作	IT 窗口	避免外洩	☐
上傳限制確認	確認所用 Discord 方案的單檔上傳上限，並要求主任單張照片與單段語音不超過上限；文字訊息每則不超過 2,000 字	IT 窗口	避免上傳失敗	☐
雲端服務帳號	不另建雲端帳號：語意判斷用業主現有 Claude Max 訂閱（2026-10-30 同意）；語音辨識在地端，其他雲端服務不用	IT 窗口	語意判斷	☑

二、客戶需提供的資料清單

資料品質決定辨識與抽取準確率。建議於 POC 準備週內取齊，缺漏項目先以人工補齊。

資料	規格與數量	提供者	用途	狀態
現行日報範本	實際使用的 Excel 或紙本掃描檔 1 份，另附 1 個月真實填寫樣本	工地主任	決定輸出欄位與格式	☐
總進度表範本	現行 Excel 或專案管理檔 1 份，含預定進度（基準計畫）	專案經理	週進度表產出依據	☐
工項清單 WBS	工項代碼、名稱、單位、預定數量、預定起訖日、權重，Excel 格式	專案經理	工進對應與百分比計算	☐
材料代碼表	材料代碼、名稱、規格、單位、常用別名	採購或工務	料數對應與名稱正規化	☐
工種與廠商清單	工種名稱、協力廠商名稱、常用簡稱	工務	工數對應	☐
工地基本資料	工地代碼、名稱、地址、主任姓名、專案經理、開竣工日	專案經理	頻道對應表	☐
專業詞彙表	工地口語、俗稱、縮寫與正式名稱對照，至少 100 條	工地主任	語音辨識與文字抽取後修正	☐
語音與文字測試樣本	POC 工地真實錄音至少 50 段，涵蓋室內外與機具噪音，附人工逐字稿；另蒐集文字回報至少 30 則，附正確欄位值	工地主任	辨識準確率基準	☐
歷史日報	至少 1 個月已確認日報，作為抽取結果的標準答案	工地主任	驗證抽取正確率	☐
照片現況	現行照片存放方式、命名習慣、每日約張數、是否含人臉	工地主任	歸檔規則與個資評估	☐
人員名單	主任、專案經理、IT 窗口的姓名、職責、Discord 帳號	專案窗口	權限設定	☐

三、資料規格

各項資料的標準格式。先定規格再開發，避免日後 ERP 對接時重整。

項目	規格	說明
工地代碼	英數字，例：A001；全公司唯一，不重複使用	頻道、資料夾、資料庫共用
工項代碼	階層式，例：A001-03-02（工地-大項-細項）	須與 WBS 一致
材料代碼	英數字，全公司統一；同義詞另建別名表	例：鋼筋、鐵筋對應同一代碼
單位標準	公尺 m、平方公尺 m2、立方公尺 m3、公斤 kg、公噸 ton、支、只、組	語音中的口語單位統一轉為標準單位
日期時間	日期 YYYY-MM-DD；時間 24 小時制；時區 Asia/Taipei	日報歸屬日期以主任指定為準
照片資料夾	工地代碼 / 年月 / 日期 / 檔案	例：A001/2026-10/2026-10-14/
照片檔名	工地代碼_日期_時間_上傳者_序號.副檔名	同時記錄雜湊值以去重
照片格式	JPG 為主；確認 iPhone 是否傳 HEIC，必要時轉 JPG 並保留原檔	相機設定建議選「最相容」
報表資料夾	Z 槽：日報為 報表/日報/工地代碼/年月；週報為 報表/週報/年度；檔名含日期、版本與狀態（草稿或正式）	每次產出保留版本，不覆蓋舊檔
語音格式	Discord 語音訊息（ogg）；原檔保留，另轉為 16 kHz 單聲道 wav 供辨識	單段建議 3 分鐘內
文字格式	純文字，不強制固定格式；建議每則含工項、完成量、人數、材料；原文保留	缺漏欄位由 Bot 追問；同日多則合併
輸入身分	Discord 帳號對應主任；僅該工地頻道授權成員的訊息納入日報	帳號代號不送雲端
日報結構化欄位	日期、工地、天氣、工項代碼、本日完成量、單位、累計完成量、工種、人數、工時、材料代碼、數量、單位、進退場、異常事項、確認狀態、確認人	輸出為固定 JSON，由程式檢核後入庫
檢核規則	單位須在標準清單；完成量不得超過剩餘量；人數與工時須為合理範圍；日期不得為未來	不通過者回頭追問主任
保存期限	原始照片、語音、逐字稿、文字原文、日報的保存年限與銷毀規則	待公司法務或管理層決定

四、設備規格

本表為正式上線的完整規格。POC 不採購，使用公司現有的一台電腦 與 Z 槽，POC 設備與費用見《設備盤點與POC建置費用》。方案 A 為地端存檔加雲端 AI；方案 B 為全地端 AI。

設備	最低規格	建議規格	適用	狀態
應用主機（Bot、資料庫、排程）	4 核心、16 GB 記憶體、512 GB SSD、有線網路	6 核心以上、32 GB、1 TB SSD	方案 A	☐
GPU 工作站（兼任應用主機）	顯示記憶體 16 GB 的顯示卡、32 GB 記憶體、1 TB NVMe SSD、650 W 電源	同左，記憶體 64 GB、2 TB NVMe	方案 B	☐
NAS 檔案儲存	4 bay，可用容量 8 TB（RAID 1），支援 SMB、快照	4 bay，可用 16 TB，具備 2.5 GbE 網路與快照備份	A、B	☐
硬碟	NAS 專用硬碟，需符合廠牌相容清單，至少 2 顆同容量	同左，保留備援槽位供擴充	A、B	☐
備份媒介	外接硬碟 2 顆，每週輪替；另一份存放於異地	加雲端冷備份，並每季演練還原	A、B	☐
不斷電系統 UPS	1000 VA，供 NAS 與主機約 10 分鐘以上	搭配自動關機軟體	A、B	☐
網路	有線區域網路；Bot 主機可對外連線至 Discord 與雲端服務；不需開放對外連入的連接埠	固定 IP 或穩定連線，防火牆僅放行必要網址	A、B	☐
工地端手機	主任的手機可執行 Discord，麥克風正常	建議配收音佳的有線或藍牙耳機麥克風	A、B	☐
管理端電腦	供專案經理與 IT 窗口檢視報表、後台	一般辦公電腦即可	A、B	☐

設備擺放需通風、防潮、限制進出；GPU 工作站不得放置於無空調的工地辦公室。POC 階段的備份使用現有硬碟，UPS 不編列，停電風險由業主評估。

五、軟體與模型環境

優先選擇可商用授權的開源元件；模型權重須另行授權審查，不放入版本控制。

項目	規格或選擇	用途	備註	狀態
作業系統	Windows 11 Pro 或 Linux 伺服器版；系統自動更新與時間同步	主機環境	依 IT 維運習慣決定	☐
執行環境	Python 3.12 或 Node.js LTS；容器化可選	Bot 與排程服務	以版本鎖定的相依清單部署	☐
資料庫	PostgreSQL；POC 可先用 SQLite	結構化資料與稽核	每日自動備份	☐
音訊轉檔	ffmpeg	語音轉 wav		☐
語音辨識	地端：faster-whisper large-v3，在 POC 專用機顯示卡執行，不上網；轉寫後由 Claude 校正同音錯字（先去識別化）	ASR	套件與模型授權已確認（MIT）	☑
語意抽取	地端規則抽取為主；規則判斷不出時交業主 Claude Max 判斷，仍不確定就追問主任	欄位抽取	去識別化後才送出，對照表只在專用機	☑
報表產生	Excel 範本填值；PDF 轉換	日報與週進度表	不由模型生成	☐
監控與日誌	服務存活檢查、失敗告警、使用量與費用統計	維運	失敗時通知 IT 窗口	☐
版本管理	原始碼、提示詞、詞彙表、報表範本皆納入版本控管	變更追蹤		☐

六、權限、合規與制度前置作業

技術上線前須完成的管理決定，缺任一項不建議開始 POC。

事項	內容	決定者	狀態
個資告知與同意	照片可能拍到人員面孔；通知工地人員用途、保存期限與使用範圍	管理層與法務	☐
雲端使用同意	業主 2026-10-30 同意以 Claude Max 做語意判斷；送出前去識別化（人名、廠商、電話、帳號換代號）；語音檔不送雲端；其他雲端服務不用	管理層與法務	☑
資料所有權與保存	Discord 只是通訊入口；正式資料以公司資料庫為準；定義保存年限與銷毀	管理層	☐
存取權限	誰能看哪個工地的照片與日報；離職與調動時的帳號收回流程	IT 與專案窗口	☐
確認責任	主任確認內容即視為其回報；專案經理核可週進度表即為正式版本	管理層	☐
回報時間規範	收工前上傳、18:00 前確認、逾時補報的規則	專案經理	☐
主任操作訓練	文字與語音說法範例、確認與修正按鈕操作、常見錯誤，約 1 小時並附一頁操作卡	專案窗口	☐
專案窗口與 IT 窗口	指定各 1 名負責人與代理人，並訂定問題回報管道	管理層	☐

七、前置作業完成檢核表

全部項目勾選後，才進入 POC 第 1 週。負責人與期限由專案窗口填寫。

階段	完成條件	負責人	期限	完成
平台	Discord 伺服器、頻道、角色、Bot 建立並完成權限測試			☐
資料	第二章所列資料取齊，工項與材料代碼已統一			☐
規格	第三章資料規格經專案經理與 IT 窗口確認			☐
設備	第四章設備到位，網路與備份測試通過			☐
軟體	第五章環境安裝完成，Bot 可收發測試訊息並存檔			☐
合規	第六章各項決定已書面確認			☐
基準	已蒐集語音與文字樣本及歷史日報，並完成人工標準答案			☐
啟動	主任完成操作訓練；專案窗口宣布 POC 開始			☐